

Dasar Sistem Pengaturan

Perancangan Kontroler : Kontroler Proporsional Integral



Ir. *Josaphat* Pramudijanto, M.Eng.
Departemen Teknik Biomedik ELECTICS ITS
Email: pramudijanto@gmail.com

Objektif:

- Definisi Kontroler PI
- Perancangan Kontroler PI

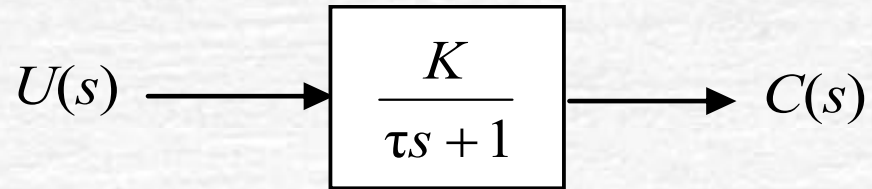


Pengantar

- Kontroler **P**roporsional ditambah **I**ntegral merupakan kontroler yang aksi kontrolernya mempunyai sifat proporsional dan integral terhadap sinyal kesalahan.
- Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur perancangan kontroler proporsional ditambah integral untuk diterapkan pada plant orde pertama.
- Dengan menentukan nilai penguatan proporsional K_p dan waktu integral τ_i yang tepat diharapkan respon plant orde pertama sesuai dengan spesifikasi performansi dalam domain waktu yang diinginkan.

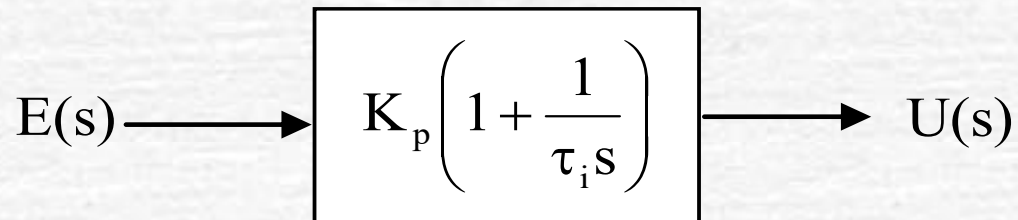
Komponen Sistem

Plant orde pertama



K : gain overall, τ : konstanta waktu

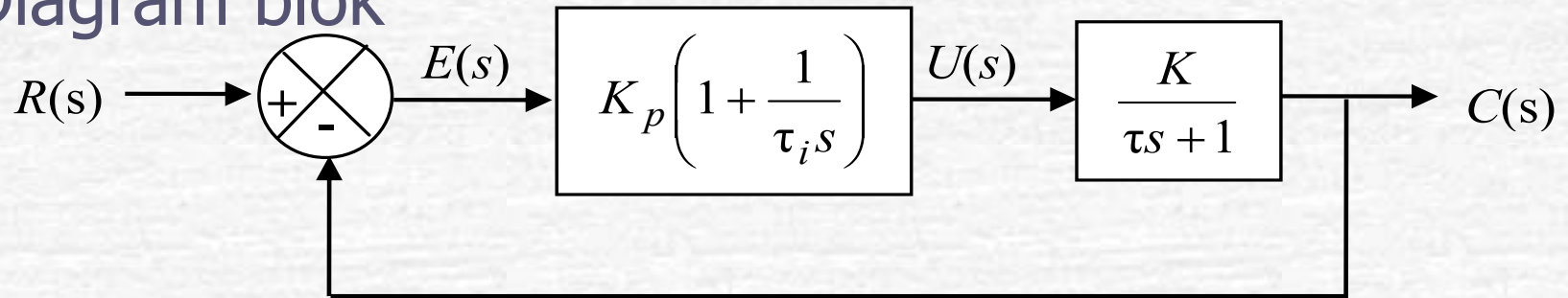
Kontroler PI



K_p : penguatan proporsional, τ_i : waktu integral

Sistem hasil Rancangan

Diagram blok



Fungsi alih

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \left(\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \right) \left(\frac{K}{\tau s + 1} \right)}{1 + K_p \left(\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \right) \left(\frac{K}{\tau s + 1} \right)}$$

Sistem hasil Rancangan

➤ Untuk $\tau_i = \tau$

- Fungsi alih :
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p \cdot K / \tau_i s}{1 + K_p \cdot K / \tau_i s} = \frac{1}{\frac{\tau_i s}{KK_p} + 1}$$

- Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama, dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{\tau^* s + 1} \Rightarrow \tau^* = \frac{\tau_i}{K \cdot K_p} \quad K^* = 1$$

Sistem hasil Rancangan

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1 \cdot u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error *steady state* : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s(\tau^* s + 1)} \right) = 1$$

sehingga, $e_{ss} = 1 - 1 = 0$

Sistem hasil Rancangan

➤ Untuk $\tau_i \neq \tau$

- Fungsi alih :
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\tau_i s + 1}{\frac{\tau_i \cdot \tau}{K \cdot K_p} s^2 + \frac{\tau_i (1 + K \cdot K_p)}{K \cdot K_p} s + 1}$$

- Sistem hasil rancangan merupakan sistem orde kedua, dengan fungsi alih :

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\tau_i s + 1}{\frac{1}{(\omega_n^*)^2} s^2 + \frac{2\zeta^*}{\omega_n^*} s + 1} \Rightarrow \begin{aligned} \omega_n^* &= \sqrt{\left(\frac{K \cdot K_p}{\tau_i \cdot \tau} \right)} \\ \zeta^* &= \frac{(1 + K \cdot K_p) \sqrt{\tau_i}}{2 \sqrt{(\tau \cdot K \cdot K_p)}} \end{aligned}$$

Sistem hasil Rancangan

- Untuk masukan unit step : $r(t) = 1.u(t) \rightarrow R(s) = \frac{1}{s}$

Error *steady state* : $e_{ss} = R_{ss} - C_{ss}$

$$R_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

$$C_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sC(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{\tau_i s + 1}{s \left[\frac{1}{(\omega_n^*)^2} s^2 + \frac{2\zeta^*}{\omega_n^*} s + 1 \right]} = 1$$

sehingga $e_{ss} = 1 - 1 = 0$

Prosedur Rancangan Kontroler PI

1. Menentukan fungsi alih *plant* orde pertama
2. Menentukan spesifikasi performansi yang diinginkan
 - ✓ respon orde pertama
 - ✓ respon orde kedua
3. Menentukan K_p dan τ_i
 - ✓ spesifikasi performansi respon orde pertama (τ^*)

$$\tau_i = \tau$$

$$\tau^* = \frac{\tau_i}{K.K_p} \Leftrightarrow K_p = \frac{\tau_i}{K.\tau^*}$$

Prosedur Rancangan Kontroler PI

- ✓ spesifikasi performansi respon orde kedua (ξ^*, ω_n^*)

$$K_p = \frac{1}{K} (2\xi^* \omega_n^* \tau - 1)$$

$$\tau_i = \frac{K_p \cdot K}{(\omega_n^*)^2 \tau}$$

Contoh 1

Sistem terdiri dari plant motor DC penguatan medan konstan dan *tachogenerator*.

Harga parameter-parameter motor DC :

Parameter	Simbol	Nilai
Inersia motor	J	1 N.m.s ² /rad
Konstanta torsi motor	K_{TM}	5 N.m/A
Konstanta gaya gerak listrik balik	K_g	0
Induktansi kumparan jangkar	L_a	1 mH
Resistansi kumparan jangkar	R_a	1 Ohm
Konstanta peredam viskos	B	20 kg/m/s

Fungsi alih *tachogenerator* diketahui : $H(s) = 1 \text{ Volt} / \text{rpm}$

Rencanakanlah kontroler PI untuk pengaturan kecepatan putar motor DC sedemikian hingga keluaran sistem hasil rancangan mempunyai :

- waktu tunak t_s ($\pm 5\%$) sekitar 3/40 detik
- $E_{ss} = 0$ (*zero offset*), dan
- tidak memiliki *overshoot*.

Penyelesaian

Motor DC :
$$G(s) = \frac{K_{TM}}{(L_a \cdot s + R_a)(Js + B) + (K_{TM} \cdot K_g)}$$

Dengan memasukkan harga parameter motor DC :

$$G(s) = \frac{5}{(10^{-3}s + 1)(s + 20)}$$

$L_a \ll$ dapat diabaikan,

$$G(s) = \frac{5}{s + 20} = \frac{0,25}{0,05s + 1} \Rightarrow \tau = 0,05$$

Penyelesaian

- Spesifikasi rancangan :
- $t_s (\pm 5\%)$ sekitar 3/40 detik,
 - $E_{ss} = 0$ (*zero offset*)
 - tidak memiliki *overshoot*.

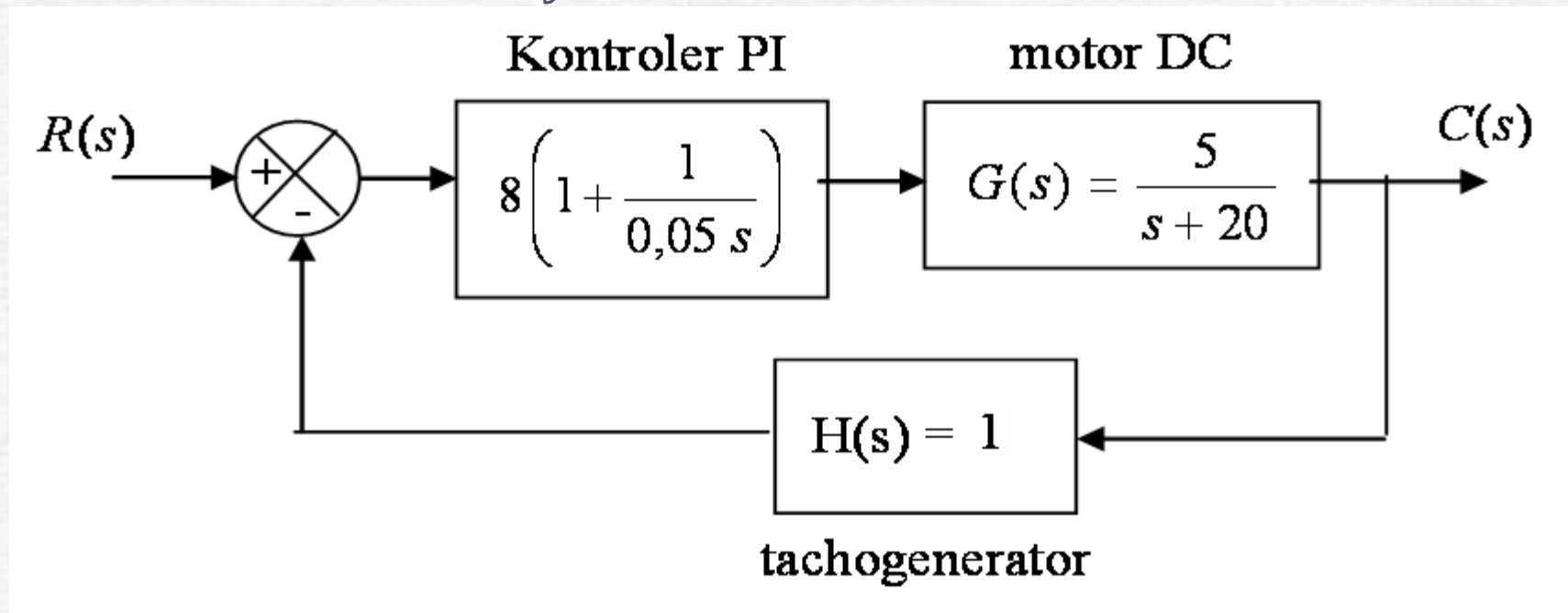
Sehingga dipilih kontroler PI dengan $\tau_i = \tau = 0,05$

$$t_s^* (\pm 5\%) \approx 3\tau^* \approx \frac{3}{40} \text{ det} \Leftrightarrow \tau^* \approx \frac{1}{40} \approx 0,025 \text{ det}$$

Penguatan proporsional :

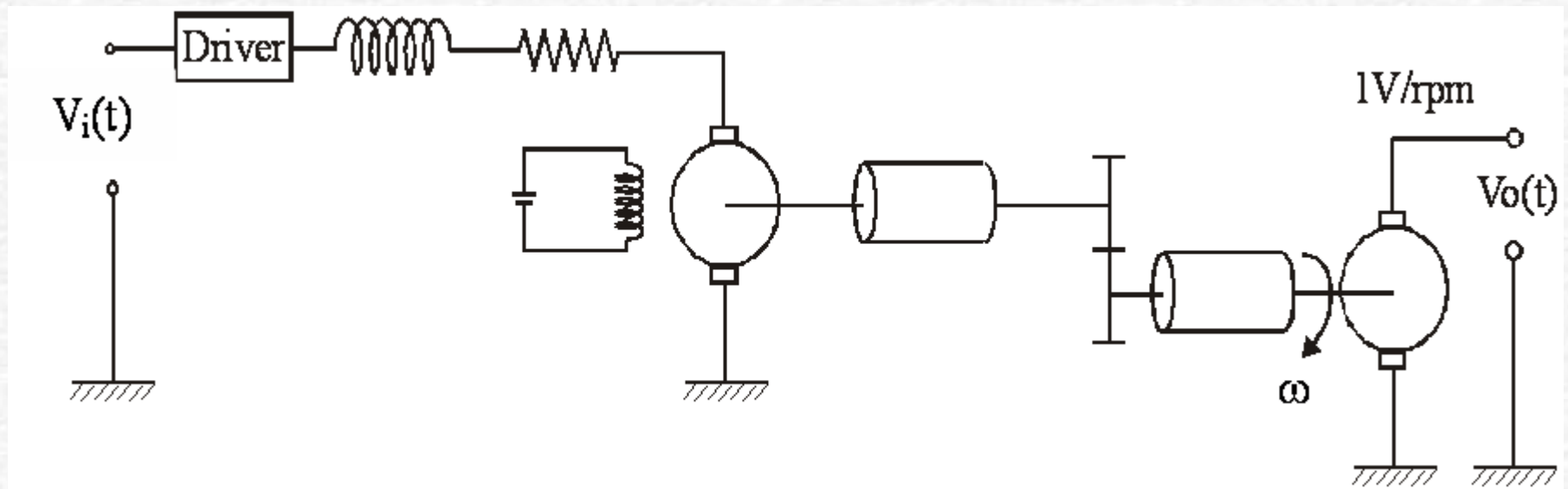
$$K_p = \frac{\tau_i}{\tau^* \cdot K} = \frac{0,05}{0,025(0,25)} = 8$$

Diagram blok sistem hasil rancangan :

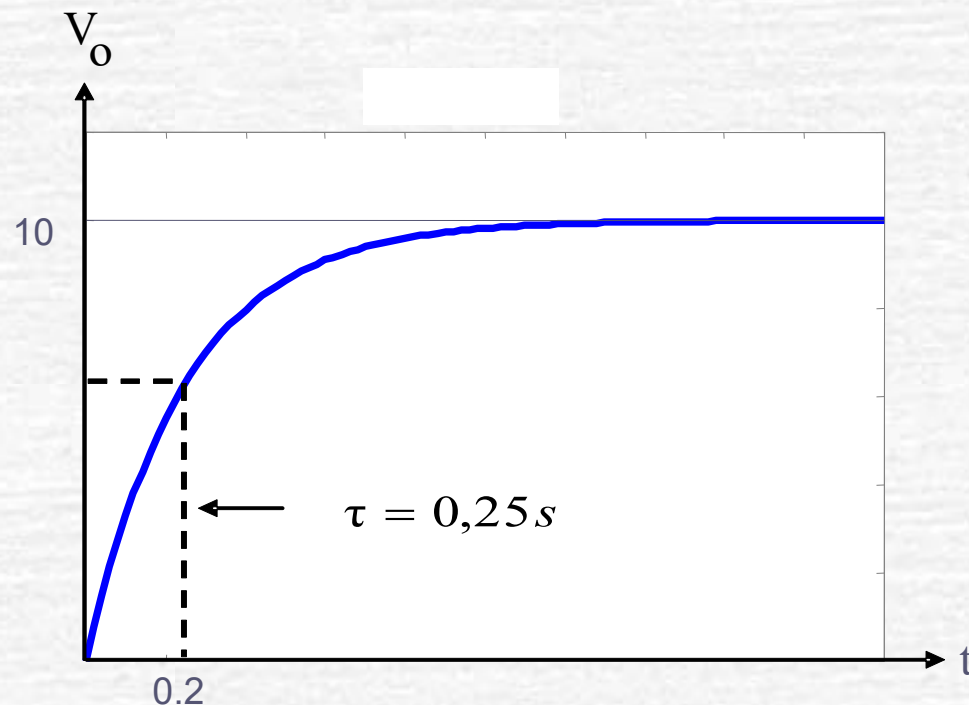


Contoh 2

Sistem terdiri dari *plant* motor DC berbeban dengan *tachogenerator* diuji dengan cara sebagai berikut :



Jika motor DC diberi sinyal masukan step $V_i(t) = 12\mu(t)$ Volt, sistem memberikan respon (keluaran *tachogenerator*) menyerupai orde pertama sebagai berikut :



Rencanakanlah kontroler proporsional ditambah integral untuk sistem di atas sedemikian rupa sehingga :

- a. Keluaran sistem hasil mempunyai $t_s (\pm 5\%)$ sekitar 3 detik, *zero offset* dan tidak memiliki *overshoot*.
- b. Keluaran sistem hasil mempunyai M_p sekitar 5% dan $t_s(\pm 5\%)$ sekitar 0,1 detik, serta *zero offset*.

Penyelesaian :

Motor DC :
$$\frac{\omega(s)}{V_i(s)} = \frac{100\pi/36}{0,25s + 1}$$

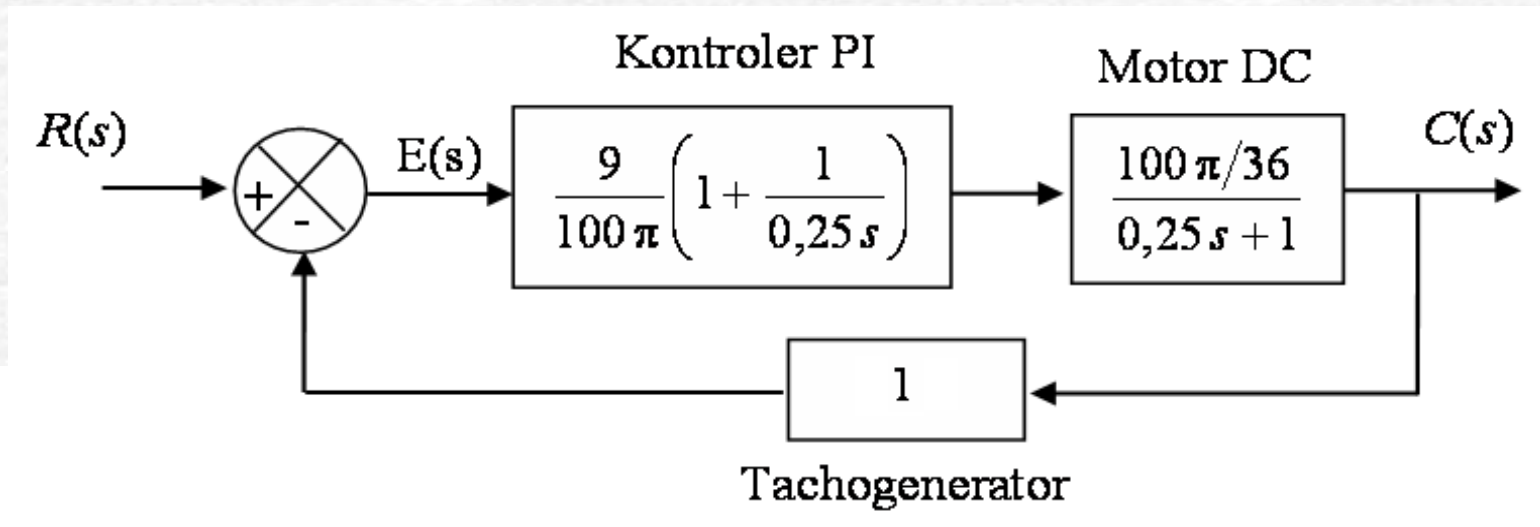
Penyelesaian

a. Kontroler PI dengan $\tau_i = \tau = 0,25$

$$t_s^* (\pm 5\%) \approx 3\tau^* \approx 3 \text{ det} \Leftrightarrow \tau^* \approx 1 \text{ det}$$

$$K_p = \frac{\tau_i}{\tau^* \cdot K} = \frac{0,25}{(100\pi/36)} = \frac{9}{100\pi}$$

Diagram blok :



Penyelesaian

b. Kontroler PI dengan $\tau_i \neq \tau$

$$M_p^* = 0,05 = e^{-\left(\frac{\xi^*}{\sqrt{1-\xi^{*2}}}\right)\pi} \Leftrightarrow \ln(0,05) = -\frac{\pi\xi^*}{\sqrt{1-(\xi^*)^2}} \Leftrightarrow \xi = 0,7$$

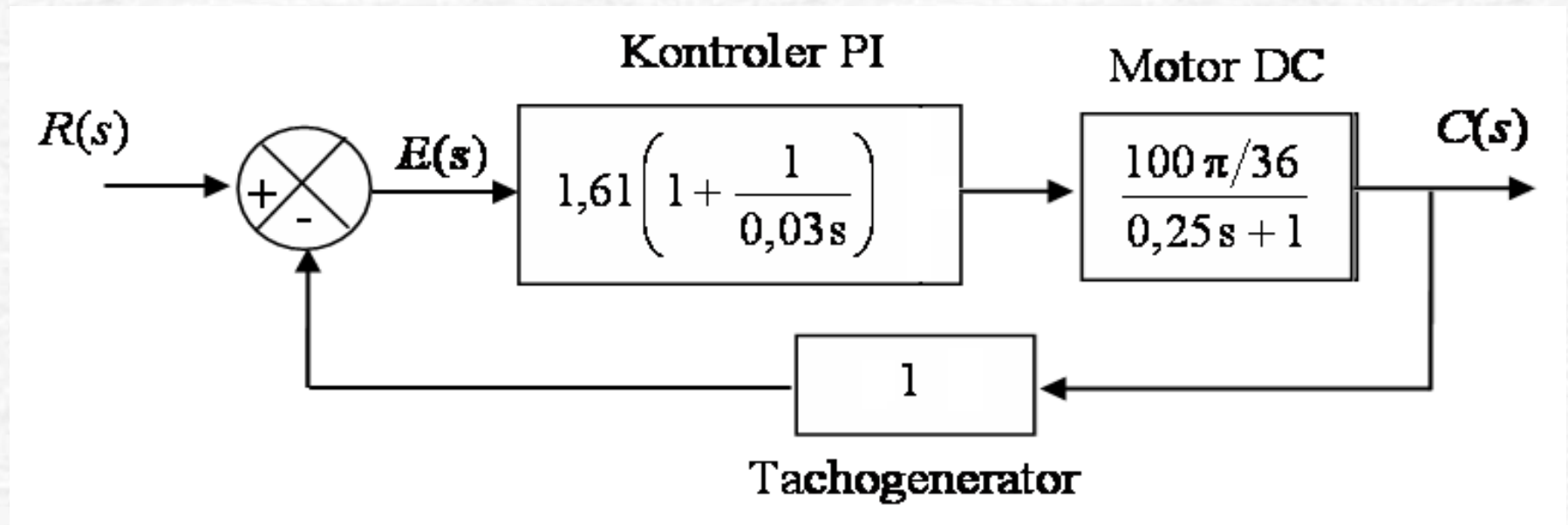
$$t_s^*(\pm 5\%) = \frac{3}{\sigma^*} = \frac{3}{\zeta^* \omega_n^*} = 0,1 \text{ det} \Leftrightarrow \omega_n^* = \frac{3}{(0,1)(0,7)} = 43$$

$$K_p = \frac{1}{K} (2\zeta^* \omega_n^* \tau - 1) = \frac{1}{100\pi/36} (2 \times 0,7 \times 43 \times 0,25 - 1) = 1,61$$

$$\tau_i = \frac{K.K_p}{\tau.(\omega_n^*)^2} = \frac{(100\pi/36)(1,61)}{(0,25)(43)^2} = 0,03$$

Penyelesaian

Diagram blok :



Ringkasan

1. Suatu *plant* orde pertama dengan kontroler proporsional ditambah integral jika dipilih $\tau_i = \tau$, maka sistem hasil rancangan merupakan sistem orde pertama dengan $\tau^* = \tau_i / K.K_p$ dan *zero offset* di mana $K_p = \frac{\tau_i}{K.\tau^*}$
2. Suatu *plant* orde pertama dengan kontroler proporsional ditambah integral jika dipilih $\tau_i \neq \tau$, maka sistem hasil rancangan merupakan sistem orde kedua *zero offset* dengan

Ringkasan

$$\omega_n^* = \sqrt{\left(\frac{K.K_p}{\tau_i.\tau}\right)} \quad \text{dan} \quad \xi^* = \frac{(1 + K.K_p)\sqrt{\tau_i}}{2\sqrt{(\tau.K.K_p)}}$$

di mana

$$K_p = \frac{1}{K} (2\xi^* \omega_n^* \tau - 1) \quad \text{dan} \quad \tau_i = \frac{K_p.K}{(\omega_n^*)^2 \tau}$$